作用素ノルム　L(X, Y) の完備性

定理　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　線形作用素　バナッハ空間

Synopsis　梗概

有界線形作用素 T の「拡大率の最大値」$\|T\| = \sup_{f\neq 0} \frac{\|Tf\|}{\|f\|}$ を作用素ノルムという。これで有界線形作用素全体がノルム空間になり、値域の空間 Y がバナッハ空間なら $L(X,Y)$ もバナッハ空間になる。行列の作用素ノルムは成分の 2 乗和のノルムと同値である。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- X, Y：$\mathbb{K}$ 上の線形空間（ノルムを使う定理ではノルム空間）。$D \subset X$：部分空間。
- $T : D(T) \to Y$：作用素（写像）。$D(T)$ は**定義域**、$R(T) := \{T(f) \mid f \in D(T)\}$ は**値域**。$T(f)$ を Tf とも書く。
- $L(X,Y)$：定義域が X 全体の有界線形作用素全体。$L(X) := L(X,X)$。I：恒等作用素 $I(f) = f$。
- $\|T\|_B$：作用素ノルム（B は bounded の頭文字）。$T \in L(X,Y)$ なら $\|T\|_{L(X,Y)}$ とも書く。

1　定義

Def. 1.1　*(作用素の和とスカラー倍)*

同じ定義域 $D \subset X$ をもつ線形作用素 T, S について、$(T+S)(f) := T(f) + S(f)$、$(\alpha T)(f) := \alpha(T(f))$ と定める。これらはまた線形作用素で、この演算により線形作用素全体は線形空間になる（各点 f で Y の公理を使う。C(I) の場合と同じ型）。

Def. 1.2　*(作用素ノルム)*　★ 最重要

X, Y をノルム空間、$T : D(T) \to Y$ を有界線形作用素とする（$D(T) \neq \{0\}$）。

$$\|T\|_B := \sup_{f \in D(T),\, f \neq 0} \frac{\|T(f)\|_Y}{\|f\|_X}$$

を T の**作用素ノルム**という。$T \in L(X,Y)$ のときは $\|T\|_{L(X,Y)}$ とも書く。

Prop. 1.3　*(作用素ノルムの基本性質)*　★ 最重要

1. $\|T\|_B$ *は実数で、すべての* $f \in D(T)$ *で* $\|T(f)\|_Y \le \|T\|_B \|f\|_X$。
2. $\|T\|_B$ *は「*$\|T(f)\| \le M\|f\|$（$f \in D(T)$）*をみたす* $M \ge 0$*」の最小値である。*
3. $\|\cdot\|_B$ *は、同じ定義域をもつ有界線形作用素全体の上のノルムである。*

Proof.　証明

1. (1) 有界性の M は集合 $\left\{ \frac{\|Tf\|}{\|f\|} \;\middle|\; f \neq 0 \right\}$ の上界なので、上限は M 以下の実数。$f \neq 0$ なら $\frac{\|Tf\|}{\|f\|} \le \|T\|_B$ の両辺に $\|f\|$ を掛け、$f = 0$ なら両辺 0。

2. (2) (1) より $M = \|T\|_B$ は条件をみたす。条件をみたす任意の M は上の集合の上界なので $\|T\|_B \le M$。
3. (3) (i) $\|T\|_B = 0$ なら (1) よりすべての f で $Tf = 0$、すなわち $T = 0$。(ii) $\|\alpha T\|_B = \sup \frac{|\alpha|\|Tf\|}{\|f\|} = |\alpha|\|T\|_B$。(iii) $f \neq 0$ について
$$\frac{\|(T+S)(f)\|_Y}{\|f\|_X} \le \frac{\|T(f)\|_Y + \|S(f)\|_Y}{\|f\|_X} \le \|T\|_B + \|S\|_B, \qquad \leftarrow Y \text{ の三角不等式・(1)}$$
4. 右辺は f によらない上界なので、上限をとって $\|T+S\|_B \le \|T\|_B + \|S\|_B$。

∎

Thm. 1.4 *(単位球面・単位球での上限)* 重要

$T : D(T) \to Y$ を有界線形作用素（$D(T) \neq \{0\}$）とすると

$$\|T\|_B = \sup_{f \in D(T),\, \|f\|_X = 1} \|T(f)\|_Y = \sup_{f \in D(T),\, \|f\|_X \le 1} \|T(f)\|_Y.$$

定理

Proof. 証明

1. $a := \sup_{\|f\|=1} \|Tf\|$、$b := \sup_{\|f\|\le 1} \|Tf\|$ とおく。$\|f\| = 1$ の元は $\|f\| \le 1$ の元でもあるので $a \le b$。
2. $f \neq 0$ について $\frac{f}{\|f\|}$ はノルム 1 で、線形性より $\frac{\|Tf\|}{\|f\|} = \left\|T\left(\frac{f}{\|f\|}\right)\right\| \le a$。上限をとって $\|T\|_B \le a$。
3. $\|f\| \le 1$ なら $\|Tf\| \le \|T\|_B\|f\| \le \|T\|_B$（命題 (1)）なので $b \le \|T\|_B$。以上で $\|T\|_B \le a \le b \le \|T\|_B$。

∎

Prop. 1.5 *(合成のノルム)* 重要

$T \in L(X,Y)$、$S \in L(Y,Z)$ ならば $ST := S \circ T \in L(X,Z)$ で $\|ST\| \le \|S\|\,\|T\|$。特に $T \in L(X)$ について $\|T^k\| \le \|T\|^k$ $(k \in \mathbb{N})$。

命題

Proof. 証明

1. 線形性は合成の計算。$\|S(Tf)\| \le \|S\|\|Tf\| \le \|S\|\|T\|\|f\|$ なので有界で、作用素ノルムの最小性より $\|ST\| \le \|S\|\|T\|$。後半は k についての帰納法。

∎

2 例

Ex. 2.1 *(積分汎関数のノルム)*

$I = [a,b]$、$T(f) := \int_a^b f(x)\,dx$（$f \in C(I)$）とすると $T \in L(C(I), \mathbb{R})$ で $\|T\| = b - a$。実際 $|T(f)| \le \int_a^b |f| \le (b-a)\|f\|_{C(I)}$ より $\|T\| \le b - a$。$f \equiv 1$ とすると $\frac{|T(1)|}{\|1\|_{C(I)}} = b - a$ なので $\|T\| \ge b - a$。

例

Ex. 2.2 *(行列の作用素ノルム)*

$X=\mathbb{R}^2$（ユークリッドノルム）、$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$、$T_A x := Ax$ とし、$\|A\|_0 := \sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}$ とおく。

- $\|T_A\| \le \|A\|_0$：コーシー＝シュワルツより $|ax_1+bx_2| \le \sqrt{a^2+b^2}\|x\|$、$|cx_1+dx_2| \le \sqrt{c^2+d^2}\|x\|$ なので $\|Ax\|^2 \le (a^2+b^2+c^2+d^2)\|x\|^2$。
- $\|A\|_0 \le \sqrt{2}\|T_A\|$：$\|A\|_0^2 = \|T_A e_1\|^2 + \|T_A e_2\|^2 \le 2\|T_A\|^2$（$e_1=(1,0), e_2=(0,1)$ はノルム 1）。

よって $\frac{1}{\sqrt{2}}\|A\|_0 \le \|T_A\| \le \|A\|_0$ で、二つのノルムは同値である（有限次元なので当然だが、定数が具体的にわかる）。対角行列 $\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2)$ なら $\|T_A\| = \max|\lambda_j|$。

3 L(X, Y) の完備性

Thm. 3.1 *(L(X, Y) はバナッハ空間)*　★ 最重要

X をノルム空間、Y をバナッハ空間とする。このとき $L(X,Y)$ は作用素ノルムに関してバナッハ空間である。

Strategy　方針　いつもの 4 ステップ。各 f で $\{T_k f\}$ は Y のコーシー列なので極限 Tf が決まる（ここで Y の完備性を使う。X は完備でなくてよい）。T が線形・有界であることを確かめ、最後に単位球面上で一様に $T_k f \to Tf$ となることから $\|T_k - T\| \to 0$。

Proof. 証明

1. ① $\{T_k\} \subset L(X,Y)$ をコーシー列とする：$\varepsilon>0$ に対し $N=N(\varepsilon)$ があって、$k,l \ge N$ なら $\|T_k - T_l\| < \frac{\varepsilon}{2}$。
2. ② $f \in X$ を固定すると $\|T_k f - T_l f\|_Y = \|(T_k-T_l)f\|_Y \le \|T_k - T_l\|\|f\|_X$ なので、$\{T_k f\}$ は Y のコーシー列。Y は完備なので収束し、その極限を $T(f)$ とおく（$f=0$ なら $T_k 0 = 0 \to 0$）。これで写像 $T: X \to Y$ が定まる。
3. **線形性**。$T_k(\alpha f+\beta g) = \alpha T_k f + \beta T_k g$ で $k\to\infty$ とすると、収束と演算より $T(\alpha f+\beta g) = \alpha Tf + \beta Tg$。
4. **有界性**。コーシー列は有界なので $\|T_k\| \le K$。$\|T_k f\|_Y \le K\|f\|_X$ で $k\to\infty$ とすると、ノルムの連続性より $\|Tf\|_Y \le K\|f\|_X$。よって $T \in L(X,Y)$。
5. ③④ $\|g\|_X=1$ をみたす g と $k,l \ge N$ について $\|T_k g - T_l g\|_Y \le \|T_k - T_l\| < \frac{\varepsilon}{2}$。$l\to\infty$ として $\|T_k g - Tg\|_Y \le \frac{\varepsilon}{2}$。この N は g によらないので、単位球面での上限をとって $\|T_k - T\| \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$（$k \ge N$）。よって $T_k \to T$ in $L(X,Y)$。

∎

Cor. 3.2 *(双対空間はバナッハ空間)*　重要

*ノルム空間 X の **双対空間** $X' := L(X,\mathbb{K})$（有界線形汎関数全体）は、X が完備でなくてもバナッハ空間である。*

Proof. 証明

1. $\mathbb{K}$ は完備なので、定理を $Y=\mathbb{K}$ に使えばよい。

∎

Q **X だけがバナッハ空間で Y が完備でないときは？**

A $L(X,Y)$ は完備とは限らない。たとえば $X=Y$ が完備でない場合、Y の元を一つ固定した作用素の列などで反例が作れる。完備性の証明で使ったのは「各点の像の列 $\{T_k f\}$ の行き先が Y の中にある」ことなので、効いているのは値域側の完備性である。

4 問題（テスト予想）

Prob. 4.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

$X = C([0,1])$、$(Tf)(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ のとき $\|T\| = 1$ を示せ。

解答欄

問題

Prob. 4.2 *(標準)*　　難易度 ●●○

$c \in [a,b]$ を固定し、$\delta_c(f) = f(c)$ を $C([a,b])$ 上の線形汎関数とする。$\|\delta_c\| = 1$ を示せ。

解答欄

問題